

Набір демонстраційний вольтметр/амперметр



ПАСПОРТ

1 Призначення

- 1.1. Цифрові вольтметри і амперметри (далі – виріб, вимірювальний пристрій) призначені для вимірювання електричної напруги та сили струму відповідно, як постійних так і змінних. Дані пристрої використовуються для роботи в закритих приміщеннях, зокрема в навчальних закладах для забезпечення вимірювання напруги та сили струму у широкому діапазоні в електричних колах, які стосуються шкільного курсу фізики. Особливістю даних вимірювальних пристроїв можливість експлуатації у великих навчальних приміщеннях, тривала безперервна робота та легкий монтаж.

2 Технічні характеристики

- 2.1. Основні технічні характеристики вказані в таблиці 1:

Таблиця 1

Параметр	Значення
Клас точності*	2
Тип вимірювальної напруги вольтметром	AV, DV (змінна нап., постійна нап.)
Тип вимірювальної сили струму амперметром	AC, DC (змінна сила ст., постійна сила ст.)
Діапазони вимірювань вольтметром	0 – 100 В / 0 – 1000 В
Діапазони вимірювань амперметром	0 – 5 А / 0 – 20 А
Частота, Гц*	50 AC
Погрішність вимірювань*	2%
Напруга живлення, В*	12 DC
Споживана потужність max, ВА*	0,1А
Робоча температура, °С*	(20±5)°С
Середній термін служби, роки*	10
Ступінь захисту*	IP20
Захист вольтметра від короткого замикання	зовнішній запобіжник – 0,5 А
Захист амперметра від короткого замикання	зовн. запоб. – 5 А / внут. запоб. в платі – 20 А
Маса пристрою без блока живлення*	0,4 кг
Габаритні розміри, мм*	140x160x60

* Дана технічна характеристика однакова для вольтметра та амперметра

2.2. Схематичний зовнішній вигляд вольтметра (лицьова поверхня) з поясненнями подано на рисунку 1.

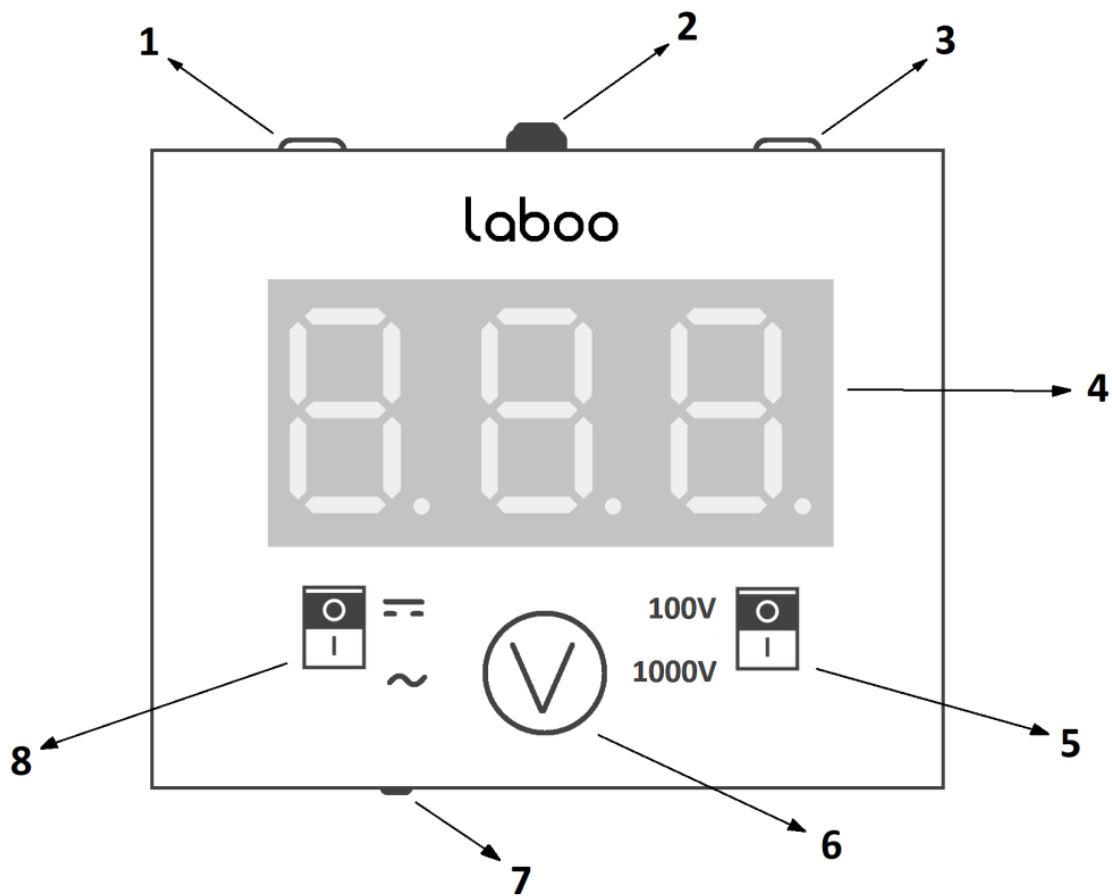


Рисунок 1. Схематичне зображення вольтметра

- 1 – гніздо для підключення штекера з провідником, яке підключається до вимірювального елемента в електричному колі. Дане гніздо має чорний колір і слугує «мінусовим» контактом у випадку вимірювання постійної напруги;
- 2 – роз'єм для зовнішнього запобіжника;
- 3 – гніздо для підключення штекера з провідником, яке підключається до вимірювального елемента в електричному колі. Дане гніздо має червоний колір і слугує «плюсовим» контактом у випадку вимірювання постійної напруги;
- 4 – дисплей з розмірами 113х55 мм;
- 5 – перемикач діапазонів вимірювання: для вольтметра до 100 В та 1000 В, для амперметра до 5 А та 20 А;
- 6 – умовне позначення вольтметра. У випадку амперметра замість V буде А;
- 7 – гніздо для підключення штекера блоку живлення;
- 8 – перемикач режимів вимірювання постійних та змінних величин.

3 Умови експлуатації

- 3.1. Діапазон робочих температур $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$
- 3.2. Положення пристрою в просторі:
 - на горизонтальній плоскій поверхні;

- вертикально. Може кріпитися до вертикальної магнітночутливої поверхні (задня поверхня пристрою повністю покрита тоненьким площинним магнітом);
 - на підставці під кутом до горизонту 60°.
- 3.3. Відносна вологість повітря від 30 % до 80 %.

4 Комплектація

В комплект постачання входить:

- цифровий вольтметр – 1 шт;
- цифровий амперметр – 1 шт;
- блок живлення 12 В– 2 шт;
- підставка – 2 шт;
- комплект з двох провідників зі штекерами (червоного та чорного кольору) – 2 комп.

5 Вказівки щодо заходів безпеки

- 5.1. Перед початком роботи необхідно оглянути виріб на предмет видимих пошкоджень корпусу, провідників, блока живлення та його кабелів і корозії контактних виводів, забруднення поверхні.
- 5.2. Забороняється експлуатація пристрою при пошкоджені корпусу та ізоляції вимірювальних провідників, які монтуються до пристрою.
- 5.3. Для уникнення виходу пристрою з ладу, він не повинен бути підданий ударам, падінню та вібрації. Умови експлуатації і зберігання повинні відповідати вказаним в паспорті.

6 Підготовка вимірювальних пристроїв до роботи та робота з ним

- 6.1. Ознайомитись детально з паспортом.
- 6.2. Підключити блок живлення пристрою до мережі 220 В та підключити штекер (12 В) від блока до відповідного гнізда в пристрої.
- 6.3. Пересвідчитися в засвіченні дисплею на лицевій поверхні та виставити потрібний, граничний діапазон вимірювання і режим вимірювання для постійної величини чи змінної. Якщо не відомий діапазон вимірювання, то встановлюється максимальний, а потім, при потребі, здійснюється перемикання відповідної клавіші перемикача.
- 6.4. Підключити провідниками, які постачаються в комплекті, пристрій до досліджуваного електричного кола. Слід не забувати, при вимірюванні постійної величини важлива полярність підключення даного вимірювального пристрою до електричного кола – червоний колір гнізда та провідника підключається до «+» в досліджуваному електричному колі.

ВАЖЛИВО ПАМ'ЯТАТИ, що вольтметр підключають паралельно до вимірювального елемента, а амперметр – послідовно.

7 Транспортування та зберігання

- 7.1. Транспортування виробу допускається будь-яким видом закритого транспорту в упаковці виробника, яка забезпечує збереженість запакованих виробів від механічних пошкоджень, забруднення і попадання вологи.
- 7.2. Виріб, до введення в експлуатацію, повинен зберігатися в упаковці виробника в приміщеннях з природньою вентиляцією при температурі повітря від 5 °С до 40 °С і відносній вологості не більше 85%.
- 7.3. Зберігання без упаковки слід проводити при температурі довкілля від 10 °С до 35 °С та відносній вологості 80 % при температурі 25 °С.

ЗАБОРОНЕНО зберігання виробу в приміщеннях, де є речовини, що можуть викликати корозію.

8 Обслуговування

- 8.1. При роботі виробу необхідно дотримуватись «Правила техніки безпеки при експлуатації електроустаткування», а також вказівок даного паспорту.
- 8.2. Виріб не підлягають ремонту організаціями, які проводять їхню експлуатацію, і не потребують якого-небудь обслуговування при експлуатації.
- 8.3. Очищення корпусу виробу при необхідності може проводитися з періодичністю, прийнятою для іншого шкільного обладнання, зокрема фізичного обладнання по електриці.

9 Гарантія виробника

- 9.1. Виробник гарантує відповідність виробу вимогам нормативної документації при виконанні користувачами умов експлуатації, транспортування та зберігання.
- 9.2. Гарантійний термін експлуатації – 1 рік, який вираховується з дати купівлі, вказаній в п. 12.
- 9.3. Середній повний термін служби – 10 років.
- 9.4. Претензії до якості приймаються до розгляду та гарантійний ремонт здійснюється якщо є наявність свідоцтва про приймання та/або документ, який підтверджує покупку.
- 9.5. Гарантія не поширюється:
 - на витратні матеріали (з'єднувальні провідники);
 - у разі порушення правил транспортування і зберігання;
 - у разі використання виробу не за призначенням;
 - у разі внесення в конструкцію змін особами, які не є уповноваженими вчиняти дії такого типу;
 - у разі механічного пошкодження виробу споживачем або третьою особою;
 - у разі ремонту виробу не уповноваженими організаціями/особами;
 - у разі, якщо несправність виробу викликана дією непереборної сили (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми тощо);
 - у разі, якщо несправність викликана не відповідністю джерела живлення допустимим параметрам, які вказані в паспорті продукту;

- у разі, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту;
- у разі пошкодження обладнання, заподіяного попаданням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, води, пилу тощо.

10 Відомості про рекламацию

При виявленні несправностей виробу в період гарантійних зобов'язань потрібно звернутись за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Гірка Полонка вул. Горохівська, 63 В, тел.: +380661917371, e-mail: info@mirroschool.com

11 Свідоцтво про приймання

Даний виріб відповідає вимогам нормативної документації і визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення «___» _____ 20__ р.

12 Відмітка про купівлю

Дата продажу «___» _____ 20__ р. (згідно накладної)

Підпис продавця

Печатка фірми-продавця М.П.